



## Modelarea piețelor financiare

### Seminarul 16: Active digitale și DeFi — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — *testul Dickey–Fuller augmentat*
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- ▣ **BNB**: BNB (native token of BNB Chain, formerly Binance Coin) — *tokenul nativ al BNB Chain (fostul Binance Coin)*
- ▣ **CAPM**: Capital Asset Pricing Model — *modelul de evaluare a activelor financiare*
- ▣ **CI**: Confidence Interval — *interval de încredere*
- ▣ **CMKT**: Crypto Market factor (value-weighted market excess return) — *factorul pieței crypto (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea)*
- ▣ **CMOM**: Crypto Momentum factor (past winners minus losers) — *factorul de momentum crypto (câștigătoare minus perdante)*
- ▣ **CRIX**: CRypto IndeX — *indicele pieței crypto*
- ▣ **CSMB**: Crypto Size factor (small minus big coins) — *factorul de mărime crypto (monede mici minus mari)*
- ▣ **DAI**: Dai (stablecoin of the Maker/Sky protocol) — *stablecoin-ul Dai, al protocolului Maker/Sky*
- ▣ **DTB3**: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) — *randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED)*
- ▣ **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **ETHA**: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) — *simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust*
- ▣ **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*
- ▣ **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- ▣ **KPSS**: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test — *testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin*
- ▣ **LVR**: Loss-Versus-Rebalancing — *pierderea față de reechilibrare*
- ▣ **MSTR**: Strategy Inc., formerly MicroStrategy (Nasdaq ticker) — *Strategy Inc., fosta MicroStrategy (simbolul bursier Nasdaq)*
- ▣ **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- ▣ **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- ▣ **SSR**: Sum of Squared Residuals — *suma pătratelor reziduurilor*
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii
- ▣ **TAR**: Threshold AutoRegression — *autoregresie cu prag*
- ▣ **USDC**: USD Coin (stablecoin issued by Circle) — *stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle*
- ▣ **XRP**: XRP (the native token of the XRP Ledger) — *tokenul nativ al registrului XRP Ledger*

## Întrebările de azi și structura seminarului

- ▣ Întrebările seminarului
  - ▶ **se pot reproduce din date principalele cifre despre activele digitale?**
  - ▶ **cît de precise sînt ele?**
- ▣ Rezultate de obținut
  - ▶ răspunsurile la exercițiile A
  - ▶ un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B
  - ▶ codul corectat din C1
  - ▶ o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
  - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, [danpele@ase.ro](mailto:danpele@ase.ro); drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

## Harta exercițiilor

| Exercițiu            | Întrebarea                                                             | Tip                                               | Model                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| A1                   | cum păstrează divizorul continuitatea unui indice?                     | Rezolvat                                          | —                          |
| A2                   | cînd este profitabil arbitrajul față de un pool și cît aduce?          | Rezolvat                                          | —                          |
| B1                   | a apărut volatilitatea redusă din weekend a Bitcoin abia după ETF-uri? | Rezolvat                                          | —                          |
| A3                   | de cîte zile are nevoie USD Coin ca să revină în banda lui?            | Rezolvat                                          | —                          |
| B2                   | urmărește IBIT Bitcoin unu la unu și se vede comisionul?               | Rezolvat                                          | —                          |
| B3                   | cînd s-a schimbat beta față de Bitcoin al Strategy?                    | Rezolvat                                          | —                          |
| C1                   | ce este greșit într-un răspuns AI?                                     | Propus                                            | B1                         |
| B4                   | cînd s-a schimbat beta față de Bitcoin al Coinbase? (temă)             | Propus                                            | B3                         |
| B5                   | este paritatea USD Coin un proces cu prag? (după curs)                 | Rezolvat                                          | A3                         |
| Pachete de extindere | A4–A8, B6–B8, C2, C3 (opționale, după curs)                            | Rezolvate și propuse (indicat la fiecare cerință) | indicat la fiecare cerință |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

## Datele folosite

| Seria                                                                                                                        | Prețul folosit                                                     | Calendar                                | Perioada                                      | Folosită la              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Bitcoin, Ether, Solana<br>USD Coin, Tether, Dai                                                                              | închiderea zilnică<br>închiderea și minimul<br>zilnic              | în fiecare zi, 7 din 7<br>în fiecare zi | 2018 – 18 sept. 2026<br>2021 – 18 sept. 2026  | B1, B2, B7<br>B5, B6, A3 |
| ETF-uri spot (IBIT,<br>ETHA)                                                                                                 | închiderea ajustată                                                | zilele de tranzacționare<br>din SUA     | de la lansare (11 ian.<br>2024; 23 iul. 2024) | B2, B8                   |
| Strategy, Coinbase                                                                                                           | închiderea ajustată                                                | închiderile de vineri                   | 16 apr. 2021 – 18<br>sept. 2026               | B3, B4                   |
| S&P 500; ETF pe<br>Nasdaq 100 (QQQ),<br>ETF pe aur (GLD),<br>ETF pe obligațiuni de<br>stat americane pe<br>termen lung (TLT) | indicele: închiderea<br>zilnică; ETF-urile:<br>închiderea ajustată | zilele de tranzacționare<br>din SUA     | ca activul pereche                            | B1, B3, C2               |
| Bonuri de trezorerie la<br>3 luni                                                                                            | FRED DTB3                                                          | zilele lucrătoare din<br>SUA            | 2021–2025                                     | C1                       |

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close / adjusted close)
- Două serii cu calendare diferite (cripto 7 zile, acțiuni 5 zile): aliniem întâi *prețurile* pe zilele comune, apoi calculăm randamentele

## Pregătire: rulați și verificați

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv',
                       index_col='date', parse_dates=True)[field]
btc = load('BTC-USD.CC')
btc = btc.loc['2018-01-01':'2026-09-18']
r = 100 * np.log(btc).diff().dropna()
print(len(r), r.index[0].date(), r.index[-1].date())
```

- Rezultatul așteptat: 3 182 2018-01-02 2026-09-18
- Cripto se tranzacționează 7 zile din 7: 3 182 de randamente zilnice în 8,7 ani, aproximativ 365 pe an; anualizăm cu  $\sqrt{365}$ , nu cu  $\sqrt{252}$
- Alte verificări: USD Coin 2 087 de închideri zilnice din 1 ian. 2021; IBIT 673 de zile comune și 140 de săptămîni; Strategy 284 de săptămîni
- Dacă un număr de observații diferă, opriți-vă și verificați activul, prețul folosit și datele

## Notațiile folosite în toate exercițiile

- ▣ Randamentul log în %:  $r_t = 100 \ln(P_t/P_{t-1})$ , cu  $P_t$  prețul din ziua (sau săptămîna)  $t$ 
  - ▶ volatilitatea anualizată  $\sigma_a$ , cele  $A$  perioade de randament pe an și raportul Sharpe: [Noțiuni necesare \(1/17\)](#)
- ▣ Abaterea de la paritate  $d_t$  în puncte de bază (1 pb = 0,01%), AR-ul cu prag și timpul de înjumătățire
  - ▶ definițiile și un exemplu: [Noțiuni necesare \(8/17\)](#)
- ▣ Pool cu produs constant [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#): rezervele  $x, y$ , invariantul  $k$ , prețul pool-ului  $p$ , comisionul  $f$ ,  $\gamma = 1 - f$ 
  - ▶ definițiile: [Noțiuni necesare \(5/17\)](#); banda fără arbitraj: [Noțiuni necesare \(7/17\)](#)
- ▣ Instrumente de inferență
  - ▶ bootstrap pe blocuri [Künsch \(1989\)](#): [Noțiuni necesare \(10/17\)](#)
  - ▶ erorile standard HAC (Newey–West) [Newey & West \(1987\)](#), testul  $t$  pentru  $H_0: \beta = b_0$  și testul Wald: [Noțiuni necesare \(14/17\)](#)
  - ▶ testul sup-Wald pentru o ruptură la o dată necunoscută [Andrews \(1993\)](#): [Noțiuni necesare \(15/17\)](#)



## Noțiuni necesare azi (1/17): randamente, volatilitate și raportul Sharpe

▣ Detalii: [Capitolul 16](#)

▣ Randamentul **logaritm**ic și cel **simplu** al perioadei  $t$  ( $P_t$ : prețul de la sfârșitul perioadei  $t$ )

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}, \quad R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 = e^{r_t} - 1$$

► Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple se adună între activele unui portofoliu

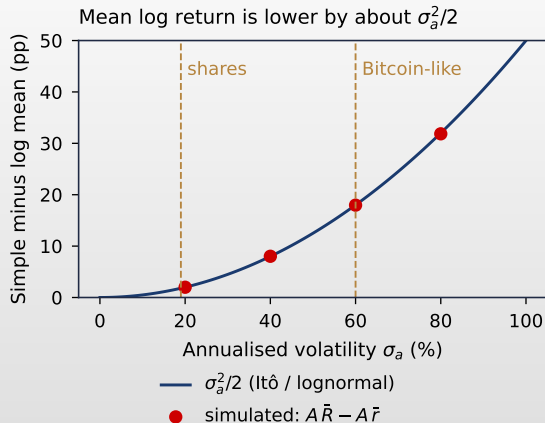
▣ **Anualizarea** cu  $A$  perioade de randament pe an: 365 pentru crypto (se tranzacționează zilnic), 252 pentru acțiuni, 52 pentru date săptămânale

$$\mu_a = A \bar{R}, \quad \sigma_a = \sqrt{A} s, \quad SR = \frac{\mu_a - r_f}{\sigma_a}$$

►  $\bar{R}$ ,  $s$ : media și abaterea standard de selecție a randamentelor pe perioadă;  $r_f$ : rata anuală fără risc, de ex. un titlu de stat pe 3 luni

►  $SR$ : raportul Sharpe, randamentul în exces pe unitatea de volatilitate

## Noțiuni necesare azi (2/17): media randamentelor logaritmice și simple



- Pentru un preț lognormal, cele două medii diferă prin jumătate din varianță

$$\mu_a^{\log} \approx \mu_a^{\text{simplicu}} - \frac{1}{2}\sigma_a^2$$

- Graficul: diferența, în puncte procentuale, în funcție de volatilitatea anuală; punctele provin din randamente zilnice simulate,  $A = 365$
- Neglijabilă pentru acțiuni, mare pentru cripto
  - ▶  $\sigma_a = 20\%$ : 2 puncte;  $\sigma_a = 60\%$ : 18 puncte
  - ▶ Raportul Sharpe folosește media randamentelor simple

## Noțiuni necesare azi (3/17): un indice ponderat cu valoarea de piață și divizorul lui

- **Indice ponderat cu valoarea de piață** (CRIX, [Trimborn & Härdle \(2018\)](#)): valoarea totală a coșului, scalată cu un divizor

$$I_t = \frac{\sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau}}{D_\tau}, \quad w_{i,t} = \frac{P_{i,t} Q_{i,\tau}}{\sum_j P_{j,t} Q_{j,\tau}}$$

- ▶  $P_{i,t}$ : prețul monedei  $i$  în ziua  $t$ ;  $Q_{i,\tau}$ : oferta ei în circulație, fixă în perioada de realocare  $\tau$  (de ex. o lună)
- ▶  $w_{i,t}$ : ponderea după valoarea de piață; în cursul unei perioade, randamentul indicelui este  $\sum_i w_{i,t-1} R_{i,t}$

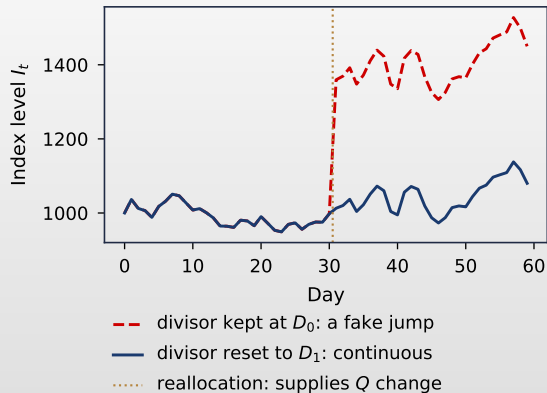
- **Divizorul  $D_\tau$** : fixează nivelul; se recalculează la fiecare realocare

$$D_{\tau+1} = \frac{\sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1}}{I_t} \implies I_t \text{ nu se schimbă la noul coș}$$

- ▶ La o realocare se schimbă coșul, nu prețurile: nu trebuie să apară niciun randament
- ▶ Exemplu: o singură monedă,  $P = 100$ ,  $Q = 10$ ,  $D = 1$ :  $I = 1000$ ;  $Q$  devine 12 la același preț:  $D = 1200/1000 = 1,2$  păstrează  $I = 1000$

## Noțiuni necesare azi (4/17): de ce trebuie schimbat divizorul

Two simulated coins, base level 1000



- Două monede simulate; în ziua 30, oferta celei de-a doua crește de la 50 la 80
- Divizorul păstrat la  $D_0$  (roșu)
  - ▶ Indicele sare cu aproximativ 34% într-o zi fără nicio mișcare de preț: un randament fals
- Divizorul recalculat la  $D_1$  (albastru)
  - ▶ Nivelul este continuu; după aceea se aplică noile ponderi

## Noțiuni necesare azi (5/17): un pool cu produs constant

- **Formator automat de piață** (automated market maker, Uniswap v2, [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)): un contract inteligent deține  $x$  Ether și  $y$  USD Coin și tranzacționează cu oricine

$$x y = k, \quad p = \frac{y}{x}$$

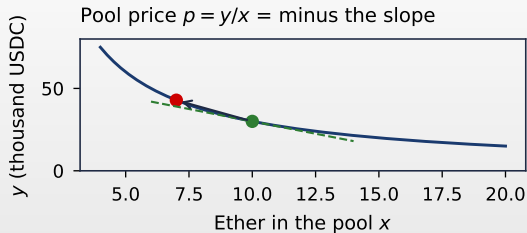
►  $k$ : invariantul, constant fără comisioane;  $p$ : prețul Ether în pool, în USD Coin, egal cu minus panta curbei  $y = k/x$

- **O tranzacție cu comisionul  $f$  la intrare**,  $\gamma = 1 - f$ : plătind  $\Delta y$  cumpărăm  $\Delta x$

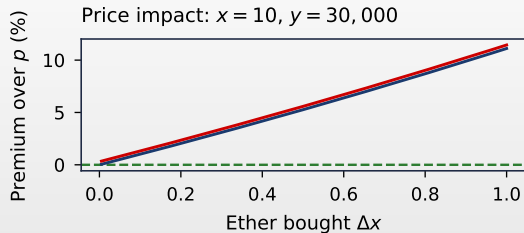
$$(x - \Delta x)(y + \gamma \Delta y) = k \implies \Delta y = \frac{1}{\gamma} \left( \frac{k}{x - \Delta x} - y \right)$$

- $\Delta x$ : Ether-ul care iese din pool;  $\Delta y$ : USD Coin plătiți;  $\gamma \Delta y$ : partea care intră în invariant; comisionul rămâne în pool
- Exemplu:  $x = 10$ ,  $y = 30\,000$  ( $p = 3\,000$ ),  $f = 0,3\%$ ; cumpărarea unui Ether:  $\gamma \Delta y = 300\,000/9 - 30\,000 = 3\,333,33$ ,  $\Delta y = 3\,343,36$

## Noțiuni necesare azi (6/17): impactul asupra prețului într-un pool



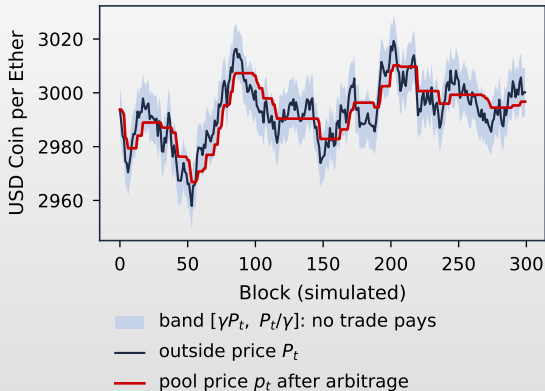
- $xy = k$
- before:  $p = y/x = 3000$
- after buying 3 Ether:  $p' = 6122$
- pool price before the trade  $p$



- Stînga: cumpărarea a 3 din cei 10 Ether mută pool-ul de-a lungul curbei  $xy = k$ ; prețul pool-ului se dublează, de la 3000 la 6122
- Dreapta: fără comision, prețul mediu este  $\Delta y / \Delta x = p x / (x - \Delta x)$ , peste  $p$  pentru orice tranzacție; comisionul îl înmulțește cu  $1/\gamma$

## Noțiuni necesare azi (7/17): comisioanele și banda fără arbitraj

Fee  $f = 0.3\%$ ,  $\gamma = 1 - f$



- Prețul extern  $P$ : prețul de pe celelalte piețe; arbitrajorii tranzacționează cu pool-ul cînd aduce profit
- Prețurile marginale ale unei tranzacții foarte mici în pool
  - ▶ Cumpărarea de Ether costă  $p/\gamma$ ; vânzarea de Ether aduce  $\gamma p$  (deduse în A2)
  - ▶ Nicio tranzacție nu aduce profit cît timp  $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$
- Graficul:  $P_t$  simulat; prețul pool-ului se mișcă doar cînd  $P_t$  îl împinge în afara benzii
  - ▶ Arbitrajul se oprește atunci la marginea benzii, nu la  $P_t$

## Noțiuni necesare azi (8/17): stablecoin-uri și un AR cu prag

- **Stablecoin:** un token conceput să se tranzacționeze la 1 USD (USD Coin, Tether, Dai), răscumpărabil sau garantat cu rezerve
  - ▶ Paritatea poate fi pierdută: USD Coin a scăzut intraday sub 0,90 USD în martie 2023, când o parte din rezerve se afla într-o bancă americană falimentară; verificați minimul zilnic, nu doar închiderea
  - ▶ Abaterea în puncte de bază (1 pb = 0,01%):  $d_t = 10^4(P_t - 1)$
- **AR cu prag** (TAR, Balke & Fomby (1997)): arbitrajul implică costuri, deci abaterile mici pot persista, iar cele mari revin repede

$$d_t = \begin{cases} \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| \leq c \text{ (în bandă)} \\ \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| > c \end{cases}$$

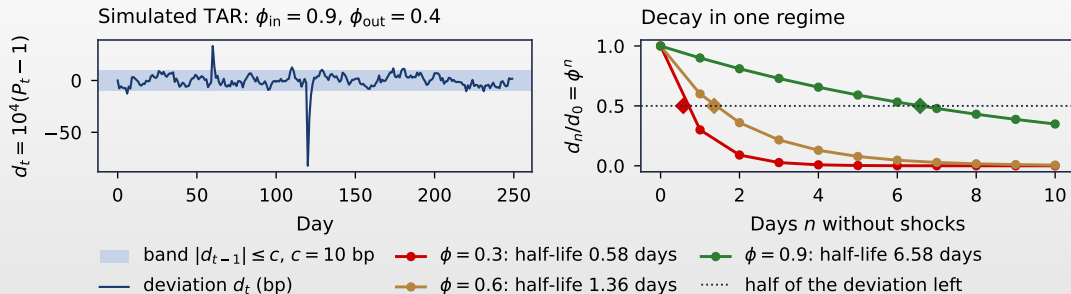
- ▶  $c$ : pragul, semilățimea benzii (pb);  $\phi_{\text{in}}, \phi_{\text{out}}$ : persistența în interior și în exterior,  $0 < \phi < 1$ ;  $\varepsilon_t$ : șoc cu media 0
- **Timpul de înjumătățire:** fără șocuri,  $d_n = \phi^n d_0$  după  $n$  zile într-un regim

$$\phi^{h_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies h_{1/2} = \frac{\ln(1/2)}{\ln \phi}$$

- ▶ Exemplu:  $\phi_{\text{out}} = 0,5$ ,  $d_0 = -100$  pb,  $c = 20$  pb:  $100 \cdot 0,5^n \leq 20$  cere  $n \geq \ln 0,2 / \ln 0,5 = 2,32$ : în bandă în ziua 3; timpul de înjumătățire 1 zi

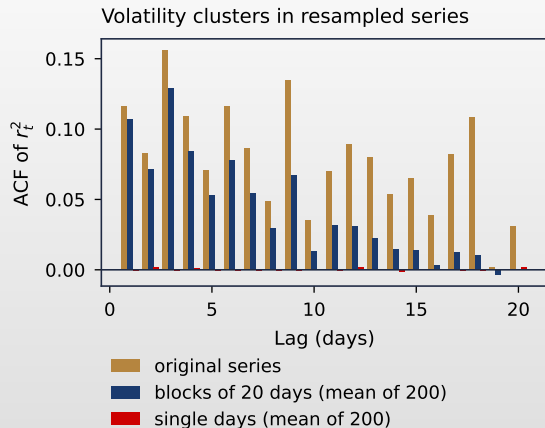


## Noțiuni necesare azi (9/17): un AR cu prag în imagini



- Stînga: în bandă ( $\phi_{in} = 0.9$ ) abaterea fluctuează lent; după un șoc mare revine repede ( $\phi_{out} = 0.4$ ) pînă reintră în bandă
- Dreapta:  $\phi^n$  pentru trei valori ale lui  $\phi$ ; romburile marchează timpii de înjumătățire  $\ln 0.5 / \ln \phi$ ; un  $\phi$  mai mic înseamnă o revenire mai rapidă la paritate

## Noțiuni necesare azi (10/17): bootstrap pe blocuri și raportul de weekend



### Bootstrap pe blocuri mobile [Künsch \(1989\)](#)

- Lipim blocuri aleatoare de  $b$  zile consecutive într-o serie de lungimea inițială; recalculăm statistica; repetăm de  $B$  ori
- CI 95%: percentilele de 2,5% și 97,5%; blocurile păstrează volatility clustering-ul, zilele individuale îl distrug (graficul)

### Raportul de weekend (B1)

$$VR = \frac{s_{\text{Sat, Sun}}^2}{s_{\text{Mon-Fri}}^2}$$

- Variațiile de selecție ale randamentelor din zilele de weekend și din zilele lucrătoare;  $VR < 1$ : weekend-uri mai calme
- CI pentru o schimbare: percentilele lui  $VR_{\text{după}}^* - VR_{\text{înainte}}^*$  din două bootstrap-uri independente

## Noțiuni necesare azi (11/17): ETF-uri spot, urmărirea și două teste de staționaritate

- ETF spot pe Bitcoin (IBIT, din 11 ianuarie 2024): un fond listat în SUA care deține Bitcoin; se tranzacționează în zilele bursiere din SUA, Bitcoin în fiecare zi
- Urmărirea:** logaritmul raportului dintre prețul ETF-ului și prețul Bitcoin

$$\ell_t = \ln \frac{P_t^{\text{ETF}}}{P_t^{\text{BTC}}} = a - \delta t + e_t$$

- $\delta$ : deriva comisionului, aproximativ 0,25% pe an, plătit în Bitcoin [BlackRock \(2026\)](#);  $e_t$ : zgomot de sincronizare staționar;  $t$  în ani

- ADF [Dickey & Fuller \(1979\)](#):  $H_0$  rădăcină unitară

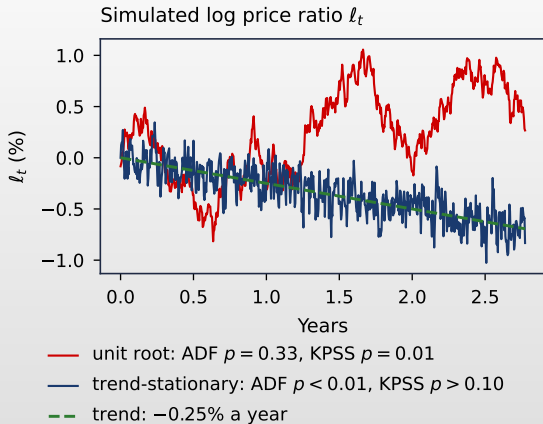
$$\Delta \ell_t = a + g t + b \ell_{t-1} + \sum_{j=1}^p c_j \Delta \ell_{t-j} + u_t, \quad t_b = \hat{b} / \text{SE}(\hat{b})$$

- $H_0$ :  $b = 0$ ; respingem dacă  $t_b$  este sub valoarea critică Dickey–Fuller (aproximativ  $-3,4$  la 5%, cu tendință)

- KPSS [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#):  $H_0$  staționaritate în jurul tendinței

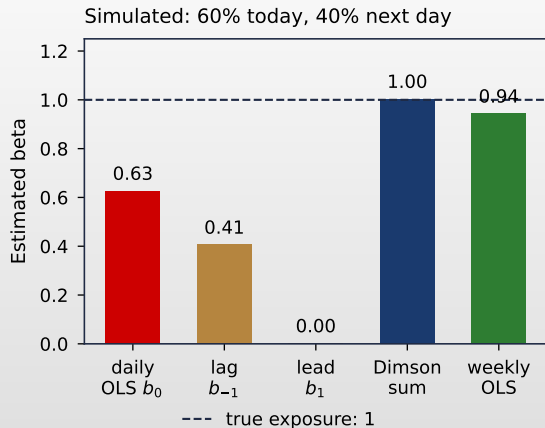
- $\text{KPSS} = \sum_t S_t^2 / (T^2 \hat{\sigma}_{\text{LR}}^2)$ ,  $S_t$ : sumele parțiale ale reziduurilor dintr-o regresie pe tendință,  $\hat{\sigma}_{\text{LR}}^2$ : varianța lor de termen lung; valorile mari resping
- Ipoteze nule opuse: le folosim pe amândouă

## Noțiuni necesare azi (12/17): staționaritate în jurul tendinței sau rădăcină unitară?



- $\ell_t$  simulat, ambele serii cu aceeași tendință a comisionului,  $-0.25\%$  pe an
- Albastru: tendință + zgomot AR(1)
  - ▶ ADF respinge rădăcina unitară, KPSS nu respinge staționaritatea: cele două teste concordă
  - ▶ Panta tendinței estimează comisionul
- Roșu: tendință + mers aleator
  - ▶ ADF nu respinge, KPSS respinge: deriva este acoperită de zgomot

## Noțiuni necesare azi (13/17): închideri nesincrone și beta Dimson



- ETF-ul se închide la 16:00, ora New York-ului, prețul zilnic Bitcoin la altă oră: o parte din mișcarea Bitcoin ajunge în ETF a doua zi
- Beta Dimson** [Dimson \(1979\)](#): adăugăm un lag și un lead

$$r_t^{\text{ETF}} = a + \sum_{j=-1}^1 b_j r_{t+j}^{\text{BTC}} + u_t, \quad \beta_D = b_{-1} + b_0 + b_1$$

- $b_0$ : panta din aceeași zi, aici sub 1;  $b_{-1}$ : reacția la randamentul Bitcoin de ieri
- Graficul: 60% din fiecare mișcare azi, 40% a doua zi; suma Dimson și randamentele săptămânale recuperează expunerea 1

## Noțiuni necesare azi (14/17): erori standard HAC și testul Wald

- **Regresia**  $y_t = x_t^\top \beta + u_t$ , cu estimația OLS  $\hat{\beta}$ 
  - ▶  $y_t$ : un randament;  $x_t$ : regresorii (constanta 1 și randamentele factorilor);  $u_t$ : eroarea
- **Covarianța HAC** (Newey–West [Newey & West \(1987\)](#)): robustă la heteroscedasticitate și la autocorelare pînă la lag-ul  $L$

$$\hat{V} = Q^{-1} \hat{S} Q^{-1}, \quad Q = \sum_t x_t x_t^\top, \quad \hat{S} = \hat{r}_0 + \sum_{l=1}^L \left(1 - \frac{l}{L+1}\right) (\hat{r}_l + \hat{r}_l^\top)$$

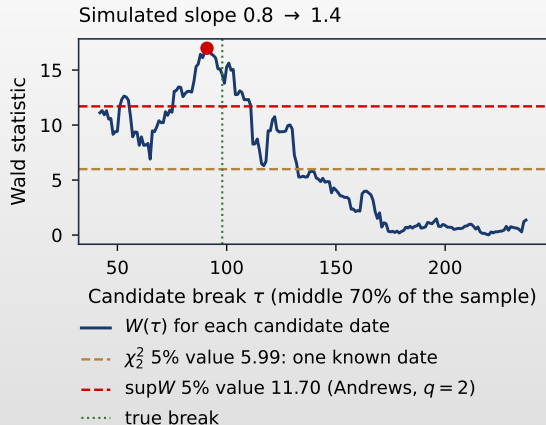
▶  $\hat{r}_l = \sum_t \hat{u}_t \hat{u}_{t-l} x_t x_{t-l}^\top$ ;  $\hat{u}_t$ : reziduurile OLS; SE: rădăcinile pătrate ale diagonalei lui  $\hat{V}$

- **Testul  $t$**  pentru  $H_0: \beta = b_0$ :  $t = (\hat{\beta} - b_0)/SE$ ;  $|t| > 1,96$  respinge la 5%
- **Testul Wald** pentru  $q$  restricții  $H_0: R\beta = r$

$$W = (R\hat{\beta} - r)^\top (R\hat{V}R^\top)^{-1} (R\hat{\beta} - r) \sim \chi_q^2 \text{ sub } H_0$$

▶  $R$ : matrice  $q \times k$  care selectează combinațiile restricționate;  $W$  mare: estimațiile sînt departe de  $H_0$ , în unități de erori standard

## Noțiuni necesare azi (15/17): o ruptură la o dată necunoscută



- Ruptură în  $\tau$ :  $\beta_1$  pînă la  $\tau$ ,  $\beta_2$  după;  $W(\tau)$ : testul Wald pentru  $\beta_1 = \beta_2$

► Dată cunoscută: comparăm  $W(\tau)$  cu  $\chi^2_q$ ,  $q =$  numărul coeficienților care se pot schimba

- Dată necunoscută [Andrews \(1993\)](#)

$$\sup W = \max_{0,15T \leq \tau \leq 0,85T} W(\tau)$$

- Maximul multor  $W$  depășește  $\chi^2_q$  din întâmplare: valori critice proprii, de ex. 13,95 pentru  $q = 3$  (7,81 pentru  $\chi^2_3$ )
- Data  $\hat{\tau}$ : cea mai mică sumă totală a pătratelor reziduurilor; CI 95% [Bai \(1997\)](#)

- Graficul: o schimbare simulată a pantei;  $W(\tau)$  depășește 5,99 la multe date, iar  $\sup W$  se compară cu 11,70

## Noțiuni necesare azi (16/17): după curs: testarea unui prag

- Estimarea lui  $c$  (B5): o grilă de praguri candidate; pentru fiecare, OLS în ambele regimuri; păstrăm  $c$  cu cea mai mică SSR totală
  - ▶ SSR: suma pătratelor reziduurilor; fiecare regim trebuie să păstreze cel puțin 15% din zile
  - ▶ SE White: formula HAC cu  $L = 0$ , robustă doar la heteroscedasticitate
- Testul  $\phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$

$$W(c) = \frac{(\hat{\phi}_{\text{in}} - \hat{\phi}_{\text{out}})^2}{\hat{v}_{\text{in}} + \hat{v}_{\text{out}}}, \quad \sup_c W(c)$$

- ▶  $\hat{v}$ : pătratul SE White al fiecărei pante; sub  $H_0$ ,  $c$  nu este identificat, deci  $\chi^2_1$  este greșit (problema Davies)
- ▶ Wild bootstrap cu regresori ficși Hansen (1996):  $d_t^* = \hat{e}_t \eta_t$ ,  $\eta_t \sim N(0, 1)$ , aceiași  $d_{t-1}$ ; recalculăm  $\sup W^*$



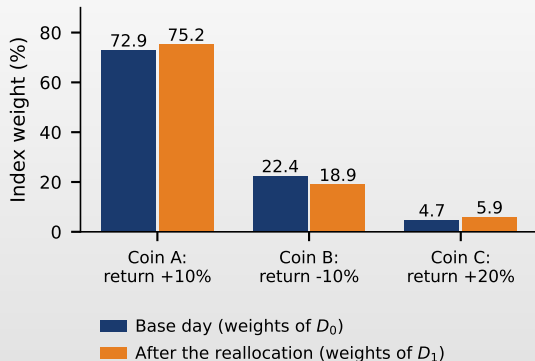
## Noțiuni necesare azi (17/17): pentru pachetele de extindere: pool-uri și acoperiri

- **Pool ponderat** (de tip Balancer, A5–A7):  $x^w y^{1-w} = k$ , prețul pool-ului  $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$ ,  $w$ : ponderea în valoare a Ether-ului
  - ▶ Pierderea temporară (impermanent loss) după raportul de preț  $r = P_1/P_0$ : valoarea pool-ului împărțită la valoarea tokenurilor inițiale păstrate, minus 1
  - ▶ Prețul  $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$  (mișcare browniană geometrică); lema lui Itô:  $dV = V' dP + \frac{1}{2} V'' \sigma^2 P^2 dt$
- **Acoperire și refugiu** (hedge, safe haven; C2) Baur & Lucey (2010)
  - ▶ Corelația  $\rho = \text{Cov}(r_1, r_2)/(\sigma_1 \sigma_2)$ ; Forbes–Rigobon Forbes & Rigobon (2002):  $\rho^* = \rho / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho^2)}$ ,  $\delta$ : creșterea relativă a varianței pieței
  - ▶ Regresia cuantică Koenker & Bassett (1978):  $\beta(\tau)$  minimizează  $\sum_t \rho_\tau(y_t - x_t^\top \beta)$ ,  $\rho_\tau(u) = u(\tau - 1\{u < 0\})$
- Detalii în Capitolul 16: faptele stilizate ale randamentelor crypto, retragerile masive din stablecoin-uri, pierderea față de reechilibrare și studiul de caz despre factorii crypto

## A1 [Rezolvat]: un indice cu trei monede și divizorul său — cerința

- ▣ **Întrebarea:** cum rămîne continuu un indice ponderat cu valoarea de piață cînd  $i$  se schimbă cantitățile?
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Monedele A, B, C în ziua de bază: prețurile  $P_0 = (60\,000; 3\,000; 150)$  USD, ofertele în circulație  $Q = (19,5; 120; 500)$  milioane
  - ▶ Indicele ponderat cu valoarea de piață (Laspeyres)  $I_t$ , cu divizorul  $D_t$  din [Noțiuni necesare \(3/17\)](#), cantitățile fixe în cursul lunii
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați valorile de piață, ponderile și divizorul  $D_0$  care fixează  $I_0 = 1\,000$ .
  2. La sfîrșitul lunii prețurile sînt  $P_1 = (66\,000; 2\,700; 180)$ : calculați  $I_1$  și verificați că  $I_1/1\,000 - 1$  este media ponderată a celor trei randamente.
  3. La realocare ofertele devin  $(19,52; 120,1; 560)$  milioane: calculați noul divizor  $D_1$  care lasă  $I_1$  neschimbat și noile ponderi.
- ▣ **Raportați:**  $D_0$ ,  $I_1$ ,  $D_1$  și ambele seturi de ponderi, cu fiecare produs intermediar
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce trebuie să se schimbe divizorul la o realocare?
  - ▶ ce ar vedea un investitor fără această schimbare?
- ▣ Notebook: secțiunea [A1](#)

## A1: rezolvare



- 1.  $M_i = P_{i,0} Q_i$ : 1 170, 360, 75 miliarde USD, total 1 605; ponderile  $w_i = M_i / \sum_j M_j$ : 72,9%; 22,4%; 4,7%;  $D_0 = \sum_j M_j / 1\,000 = 1,605 \cdot 10^9$
- 2.  $I_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i / D_0 = 1\,059,81$ ; randamentele +10%, -10%, +20%; verificare:  
 $72,9\% \cdot 10\% - 22,4\% \cdot 10\% + 4,7\% \cdot 20\% = 5,98\%$
- 3.  $D_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i^{\text{nou}} / I_1 = 1,6167 \cdot 10^9$ ; ponderile noi 75,2%; 18,9%; 5,9% (graficul); nivelul rămîne 1 059,81
- **Interpretare:** divizorul absoarbe schimbările coșului care nu sînt mișcări de preț
  - Fără el indicele ar crește brusc cu valoarea monedelor adăugate, un randament fictiv

## A2 [Rezolvat]: banda de non-arbitraj a unui pool cu comision — cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ când este profitabil să tranzacționăm cu un pool?
- ▶ cât de mare este tranzacția optimă?

### ▣ Date și parametri

- ▶ Pool cu produs constant cu  $x = 1\,000$  Ether și  $y = 3\,000\,000$  USD Coin:  $k = 3 \cdot 10^9$ , prețul pool-ului  $p = 3\,000$
- ▶ Comision  $f = 0,3\%$  pe intrare, păstrat în pool (Uniswap v2); prețul extern  $P$ ; o singură tranzacție, fără cost de tranzacție pe blockchain

### ▣ Cerințe

1. Derivați costul marginal al cumpărării și venitul marginal al vânzării de Ether în pool și arătați că nicio tranzacție nu este profitabilă cât timp  $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$ .
2. Pentru  $P = 3\,300$ , scrieți profitul  $\pi(\Delta y)$  al cumpărării de Ether cu  $\Delta y$  USD Coin, rezolvați  $\pi'(\Delta y) = 0$  și calculați  $\Delta y^*$ , cantitatea de Ether cumpărată și noul preț al pool-ului.
3. Calculați profitul arbitrajului cu și fără comision.

### ▣ Raportați: banda, $\Delta y^*$ , $\Delta x$ , noul preț al pool-ului și ambele profituri

### ▣ Interpretare

- ▶ la ce nivel aduce arbitrajul prețul pool-ului?
- ▶ cine plătește profitul?

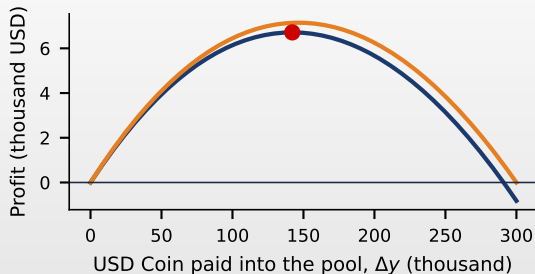
### ▣ Notebook: secțiunea A2

[◀ Înapoi](#)[▶ Lista exercițiilor](#)

## A2: rezolvare (1/2)

- ▣ 1. Cumpărarea a  $\Delta x$  Ether:  $(x - \Delta x)(y + \gamma \Delta y) = k$  dă  $\Delta y = \frac{1}{\gamma} \left( \frac{k}{x - \Delta x} - y \right)$ ; la  $\Delta x = 0$  costul marginal este  $k/(\gamma x^2) = p/\gamma$
- ▣ Vânzarea de Ether:  $(x + \gamma \Delta x)(y - \Delta y) = k$  dă venitul marginal  $\gamma p$
- ▣ Cumpărarea este profitabilă dacă  $p/\gamma < P$ , vânzarea dacă  $\gamma p > P$ ; niciuna cît timp  $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$ , aici  $[3\,290, 10, 3\,309, 93]$  pentru  $P = 3\,300$ : prețul pool-ului, 3 000, este sub bandă, deci cumpărarea de Ether este profitabilă

## A2: rezolvare (2/2)



— Fee 0.3%: profit of buying Ether with  $\Delta y$

— No fee: profit of buying Ether with  $\Delta y$

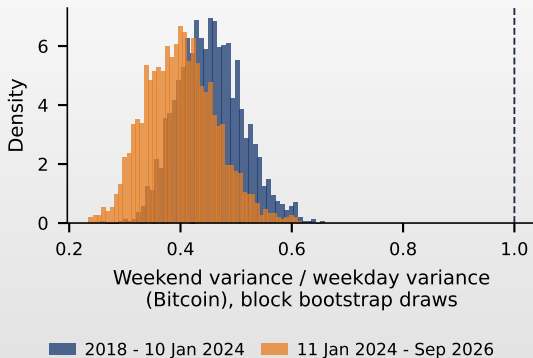
● Optimum with fee:  $\Delta y^* = 142.1k$ , profit 6,713 USD

- 2.  $\pi(\Delta y) = P[x - k/(y + \gamma \Delta y)] - \Delta y$ ;  $\pi' = 0$  dă rezerva efectivă  $y^e = y + \gamma \Delta y^* = \sqrt{\gamma P k} = 3\,141\,703$
- $\Delta y^* = (y^e - y)/\gamma = 142\,130$  USD Coin cumpără  $\Delta x = 45,10$  Ether ( $x' = k/y^e = 954,90$ ); comisionul rămîne în pool:  $y' = y + \Delta y^*$ , noul preț  $y'/x' = 3\,290,55$
- 3. Profitul  $P\Delta x - \Delta y^* = 6\,713$  USD; fără comision 7 147 USD (graficul)
- **Interpretare:** arbitrajul se oprește la marginea noii benzi ( $P \in [3\,280,67, 3\,300,45]$ ), nu la  $P$ 
  - Profitul este plătit de furnizorii de lichiditate, care au vîndut Ether sub prețul pieței

## B1 [Rezolvat]: volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend — cerința

- **Întrebarea:** este volatilitatea redusă din weekend a Bitcoin (dispersie mai mică sîmbăta și duminica) un efect nou, adus de ETF-urile spot?
- **Date și parametri**
  - ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin, 2018-01-02 – 18 sept. 2026, 3 182 de zile, 7 din 7; S&P 500 pe propriul calendar
  - ▶ Împărțire la prima zi a ETF-urilor spot, 11 ianuarie 2024: 2 200 de zile înainte, 982 după; bootstrap pe blocuri mobile [Künsch \(1989\)](#), 2 000 de reeșantionări
- **Cerințe**
  1. Calculați volatilitatea anualizată  $s\sqrt{365}$  cu un interval bootstrap pe blocuri de 95% (blocuri de 20 de zile) și raportul ei față de volatilitatea S&P 500.
  2. Calculați raportul dintre dispersia randamentelor de weekend și cea din zilele lucrătoare înainte și după ETF-uri, fiecare cu interval bootstrap pe blocuri (blocuri de 21 de zile).
  3. Calculați un interval de 95% pentru modificarea raportului, din diferența celor două distribuții bootstrap.
- **Raportați:** volatilitatea cu intervalul ei, ambele rapoarte cu intervale, modificarea cu intervalul ei, histograma bootstrap
- **Interpretare**
  - ▶ a apărut volatilitatea redusă din weekend abia după ETF-uri?
  - ▶ de ce reeșantionăm blocuri, nu zile individuale?
- Notebook: secțiunea [B1](#)

## B1: rezolvare



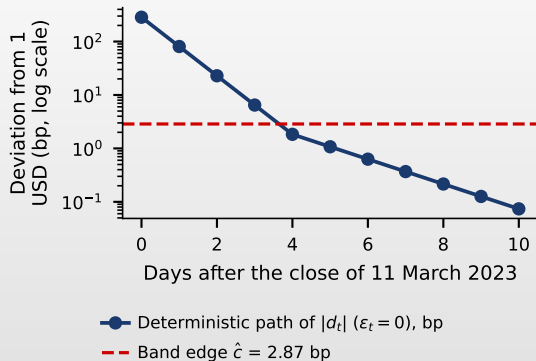
- 1. Reeșantionăm 2000 de serii din blocuri de 20 de zile, recalculăm  $s\sqrt{365}$ , luăm percentile 2,5% și 97,5%: 64,1%, CI [58,2; 70,4]; S&P 500 19,2%, raportul 3,3
- 2. Înainte: 0,45 [0,35; 0,57]; după: 0,39 [0,29; 0,53] (graficul: cele două distribuții bootstrap)
- 3. Modificarea  $-0,05$ , CI  $[-0,22; 0,11]$ : conține 0, deci nicio modificare semnificativă la 5%
- **Interpretare:** weekendurile au mai puțin de jumătate din dispersia zilelor lucrătoare înainte și după 2024: fenomenul nu este cauzat de ETF-uri
  - Blocurile păstrează volatility clustering, pe care reeșantionarea pe zile îl distruge
- Rezervă: cu  $\hat{\alpha}_H$  în jur de 2,7 (Capitolul 16),  $Er^4 < \infty$  este îndoielnic
  - Bootstrap-ul unei dispersii poate să nu fie consistent Athreya (1987): intervalele sînt orientative



### A3 [Rezolvat]: algebra AR cu prag — cerința

- ▣ **Întrebarea:** de câte zile are nevoie USD Coin ca să revină în bandă după șocul din martie 2023?
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ AR-ul cu prag din [Noțiuni necesare \(8/17\)](#), cu estimările pentru USD Coin din [B5](#) (după curs):  $c = 2,8650$  pb,  $\phi_{\text{in}} = 0,5855$ ,  $\phi_{\text{out}} = 0,2832$
  - ▶ Traectoria deterministă: toate șocurile sînt zero,  $\varepsilon_t = 0$ ; pornim de la  $d_0 = -285$  pb, închiderea din 11 martie 2023
- ▣ **Cerințe**
  1. Derivați timpul de înjumătățire în fiecare regim și calculați-l.
  2. Derivați și calculați numărul de zile pînă cînd  $|d_n| \leq c$ .
  3. Explicați ce ar însemna  $\phi_{\text{in}} = 1$  pentru dinamica din interiorul benzii.
- ▣ **Raportați:** doi timpi de înjumătățire în zile, numărul de zile de la cerința 2, o frază pentru cerința 3
- ▣ **Interpretare:** ce spune  $\phi_{\text{in}} < 1$  despre tranzacționarea din interiorul benzii?
- ▣ Notebook: secțiunea [A3](#)

### A3: rezolvare



- 1. Într-un regim  $d_h = \phi^h d_0$ ;  $\phi^h = 0,5$  dă  
 $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \phi$ : 1,29 zile în interior, 0,55 zile în exterior
- 2.  $|d_0| \phi_{\text{out}}^n \leq c \iff n \geq \ln(c/|d_0|) / \ln \phi_{\text{out}} = \ln(2,8650/285) / \ln 0,2832 = 3,65$ : în bandă după 4 zile, apoi dinamica mai lentă din interior (graficul)
- 3.  $\phi_{\text{in}} = 1$ : mers aleator în interiorul benzii (band-TAR din Balke & Fomby (1997)), nicio atracție spre paritate pînă cînd abaterea iese din bandă
- Interpretare:  $\phi_{\text{in}} < 1$  înseamnă revenire chiar și în interiorul benzii
  - ▶ Activitatea formatorilor de piață este o explicație posibilă, testabilă doar cu date la nivel de tranzacție

## B2 [Rezolvat]: IBIT: urmărire, momentul închiderii și drift-ul din comision — cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ urmărește IBIT Bitcoin unu la unu?
- ▶ se vede comisionul de 0,25% în prețuri?

### ▣ Date și parametri

- ▶ IBIT (prețul ajustat) și Bitcoin în zilele de tranzacționare IBIT, 11 ian. 2024 – 18 sept. 2026: 673 de zile, 140 de săptămâni vineri–vineri; aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▶  $\ell_t = \ln(P_t^{\text{IBIT}} / P_t^{\text{BTC}})$ ; comisionul de administrare 0,25% pe an, plătit în Bitcoin [BlackRock \(2026\)](#); nivelul 5%

### ▣ Cerințe

1. Estimați beta zilnic și săptămînal cu SE Newey–West și beta sumă Dimson  $b_{-1} + b_0 + b_1$ , cu un lag și un avans ai Bitcoin [Dimson \(1979\)](#).
2. Aplicați un test ADF [Dickey & Fuller \(1979\)](#) și un test KPSS [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#), ambele cu tendință, pe  $\ell_t$ .
3. Estimați drift-ul anual în două moduri, fiecare cu CI 95%: media lui  $\Delta \ell_t$  (HAC) și panta lui  $\ell_t$  față de timp, în ani (HAC, 20 de laguri).

### ▣ Raportați: trei estimări beta cu SE, ambele statistici de test cu deciziile, ambele drift-uri cu CI, graficul lui $\ell_t$

### ▣ Interpretare

- ▶ de ce este beta OLS zilnic sub 1?
- ▶ care estimator al drift-ului este precis?

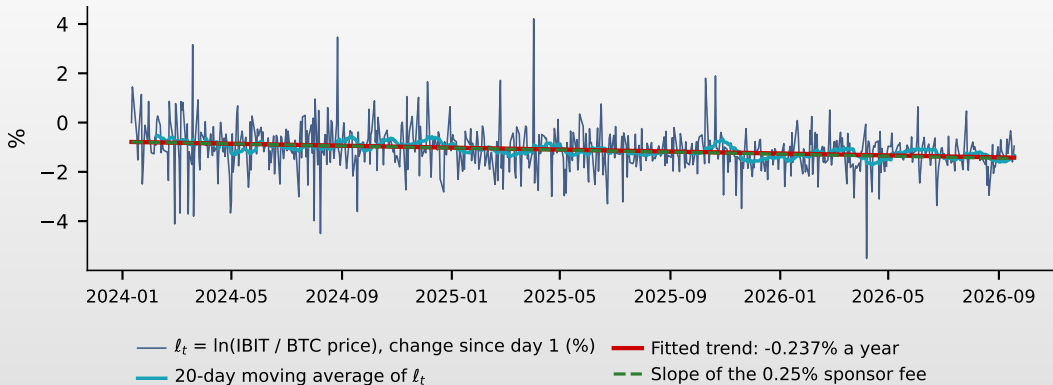
### ▣ Notebook: secțiunea B2

[◀ Înapoi](#)[▶ Lista exercițiilor](#)

## B2: rezolvare (1/3)

- ▣ 1. OLS zilnic  $\hat{\beta} = 0,93$ ; săptămînal  $\hat{\beta} = 1,007$  (SE 0,011),  $R^2 = 0,98$
- ▣ Dimson:  $\hat{b}_{-1} = 0,05$ ,  $\hat{b}_0 = 0,94$ ,  $\hat{b}_1 = 0,01$ ; suma 1,00 (SE 0,023),  $t(\beta = 1) = -0,07$ : nu diferă de 1
- ▣ De ce sub 1: închiderea zilnică a Bitcoin și cea de la New York sînt separate de cîteva ore, o parte din fiecare mișcare ajunge în IBIT a doua zi; termenul decalat readuce  $\beta = 1$ , la fel ca datele săptămînale
- ▣ 2. ADF =  $-11,07$ ,  $p < 0,001$ : respingem rădăcina unitară; KPSS = 0,041,  $p > 0,10$ : nu respingem staționaritatea în jurul tendinței. Deci  $\ell_t$  = tendința din comision + zgomot staționar de sincronizare

## B2: rezolvare (2/3)



## B2: rezolvare (3/3)

- 3. Media lui  $\Delta \ell_t = \ell_t - \ell_{t-1}$  pe an:  $-0,36\%$ , CI  $[-9,28; 8,57]$ : este egală cu  $(\ell_T - \ell_0)/T$ , deoarece în suma  $\sum_t (\ell_t - \ell_{t-1}) = \ell_T - \ell_0$  termenii intermediari se anulează ( $\ell_0, \ell_T$ : prima și ultima valoare,  $T$ : lungimea eșantionului în ani), deci depinde doar de două observații zgomotoase
- Panta tendinței (linia roșie):  $-0,237\%$  pe an, CI  $[-0,315; -0,158]$ : exclude 0, conține  $-0,25\%$  (linia verde)
- Pentru un  $\ell_t$  staționar în jurul tendinței, panta cu SE HAC este consistentă și CI este valid; cu rădăcină unitară, media diferențelor ar fi instrumentul potrivit (un test preliminar nu garantează acoperirea)
- **Interpretare:** IBIT replică Bitcoin unu la unu, iar comisionul de  $0,25\%$  se vede ca o tendință lentă descendentă a lui  $\ell_t$

## B3 [Rezolvat]: momentul schimbării lui beta față de Bitcoin la Strategy — cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ s-a schimbat expunerea Strategy la Bitcoin?
- ▶ indică datele lansarea ETF-urilor ca dată a schimbării?

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log săptămânale (vineri) ale Strategy (MSTR), Bitcoin și S&P 500, 16 apr. 2021 – 18 sept. 2026, 284 de săptămâni; aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▶  $r_t^{\text{MSTR}} = a + \beta_{\text{BTC}} r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}} r_t^{\text{SPX}} + u_t$ , SE Newey–West; nivelul 5%;  $\beta_{\text{BTC}}$ ,  $\beta_{\text{SPX}}$ : sensibilitatea randamentului Strategy la Bitcoin și la S&P 500;  $a$ : alfa, randamentul neexplicat de cele două

### ▣ Cerințe

1. Estimați modelul pe toată perioada și pe cele două subperioade separate de lansarea ETF-urilor (pînă la 5 ian. 2024; de la 12 ian. 2024) și testați  $\beta_{\text{BTC}} = 1$  în fiecare.
2. Pentru fiecare săptămînă din cele 70% din mijlocul eșantionului, calculați statistica Wald HAC  $W(\tau)$  pentru o ruptură în toți cei trei coeficienți și comparați sup  $W$  cu valoarea critică de 5% [Andrews \(1993\)](#).
3. Estimați data rupturii prin cele mai mici pătrate, cu CI 95% [Bai \(1997\)](#), și coeficienții din fiecare regim.

▣ **Raportați:** tabelul de la cerința 1, sup  $W$  cu valoarea critică și decizia, data cu CI, graficul lui  $W(\tau)$

▣ **Interpretare:** de ce o împărțire la o dată impusă nu este un test al momentului în care s-a schimbat beta?

▣ Notebook: secțiunea [B3](#)

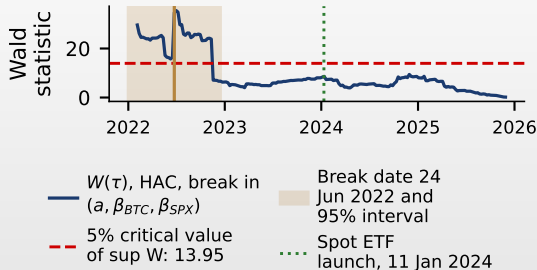
## B3: rezolvare (1/2)

|                           | $n$ | $\hat{\beta}_{BTC}$ (SE) | $t(\beta_{BTC} = 1)$ | $\hat{\beta}_{SPX}$ (SE) | alfa, % pe an ( $t$ ) |
|---------------------------|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| apr. 2021 – sept. 2026    | 284 | 1,18 (0,11)              | 1,64                 | 1,02 (0,24)              | −4,5 (−0,19)          |
| apr. 2021 – 5 ian. 2024   | 143 | 1,01 (0,14)              | 0,08                 | 1,40 (0,35)              | −0,7 (−0,02)          |
| 12 ian. 2024 – sept. 2026 | 141 | 1,50 (0,12)              | 4,12                 | 0,48 (0,29)              | −9,3 (−0,29)          |

- ▣ 1.  $\hat{\beta}_{BTC}$  crește de la 1,01 la 1,50;  $t = 4,12$  testează  $\beta_{BTC} = 1$  după 2024, nu o schimbare
- ▣ Testul schimbării: o regresie pe întregul eșantion, cu termeni de interacțiune după 2024, dă  $\hat{\beta}_{dup} - \hat{\beta}_{nainte} = 0,49$  (SE HAC 0,18,  $t = 2,69$ ); alfa nu este niciodată semnificativ



## B3: rezolvare (2/2)



- 2.  $\sup W = 35,49$  față de valoarea critică 5% de 13,95,  $p < 0,001$ : respingem stabilitatea la 5%
- 3. Ruptura 24 iun. 2022, CI 95% 31 dec. 2021 – 16 dec. 2022;  $W$  la lansarea ETF-urilor doar 8,64
- Regimurile: beta Bitcoin 0,69  $\rightarrow$  1,48, beta S&P 500 1,25  $\rightarrow$  1,00
- **Interpretare:** datele indică mijlocul lui 2022, o perioadă de stres pe toată piața crypto, nu lansarea ETF-urilor; o împărțire impusă găsește o schimbare oriunde s-ar afla ruptura adevărată înaintea ei, deci nu poate determina momentul schimbării

## C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: „Compară Bitcoin cu acordarea de împrumuturi în USD Coin (USDC) la 5% pe an: calculează raportul Sharpe anualizat al Bitcoin pe date zilnice din 2021–2025, cu randamentul USDC ca rată fără risc”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np, pandas as pd
btc = pd.read_csv('data/market/BTC-USD.CC.csv', index_col='date',
                  parse_dates=True)['close']
r = np.log(btc.loc['2021':'2025']).diff().dropna()    # daily log returns
mu = r.mean() * 252                                  # annual mean
sd = r.std() * np.sqrt(252)                           # annual volatility
rf = 0.05                                             # USDC lending: risk-free
sharpe = (mu - rf) / sd
print(f"mu={mu:.1%}, vol={sd:.1%}, Sharpe={sharpe:.2f}")
```

- **Concluzia AI:** „mu = 15,1%, vol = 48,5%, Sharpe = 0,21. USDC este acoperit integral cu dolari și nu s-a tranzacționat niciodată sub 0,99\$, deci împrumutul lui este o investiție fără risc”

## C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- **Model:** B1 (anualizarea pentru cripto); închiderea și minimul zilnic USD Coin ([Noțiuni necesare \(8/17\)](#))
- **Date:** Bitcoin (închiderea zilnică), 2021–2025; USD Coin (închiderea și minimul zilnic); bonurile de trezorerie la 3 luni, [FRED DTB3](#)
- **Cerințe**
  1. Găsiți cele cinci erori de fond, trei în cod și două în text.
  2. Pentru fiecare, precizați cum ați detecta-o: numărul de observații din date, datele însele sau o definiție din „Noțiuni necesare azi”.
  3. Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea și raportul Sharpe.
  4. Treceți fiecare eroare găsită în formatul AI\_ERRORS.md: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corectarea.
- **Interpretare**
  - ▶ câte randamente zilnice ar trebui să conțină 2021–2025 pentru Bitcoin?
  - ▶ dacă împrumutul de USDC ar fi fără risc, de ce ar plăti mai mult decât un bon de trezorerie?
- Codul scris de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile țin de finanțe, nu de sintaxă

## B4 [Propus]: Coinbase — cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ este Coinbase un substitut pentru Bitcoin sau o acțiune americană de creștere?
- ▶ când s-a schimbat beta Bitcoin al Coinbase?

### ▣ Model: B3

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log săptămânale Coinbase (listată în aprilie 2021), Bitcoin și S&P 500, 16 apr. 2021 – 18 sept. 2026, 283 de săptămâni
- ▶ Același model cu doi factori, aceleași setări HAC, aceeași trunchiere a capetelor eșantionului și același nivel ca la B3

### ▣ Cerințe

1. Estimați modelul pe toată perioada și pe cele două subperioade și testați  $\beta_{BTC} = 1$  în fiecare.
2. Calculați  $W(\tau)$  pentru fiecare săptămână candidată, reprezentați-l grafic și comparați sup  $W$  cu valoarea critică de 5%.
3. Estimați data rupturii cu CI 95% și beta Bitcoin în fiecare regim.

### ▣ Raportați: tabelul de la cerința 1, graficul lui $W(\tau)$ , decizia testului, data cu CI

### ▣ Interpretare

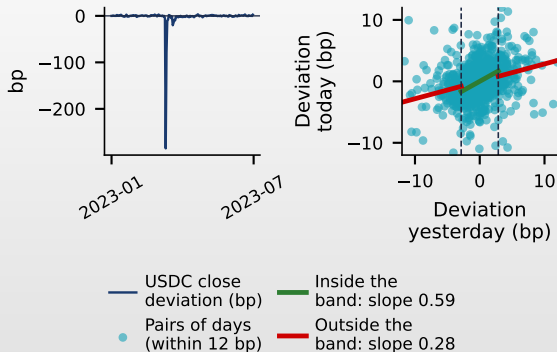
- ▶ apar rupturile pentru Strategy și Coinbase în aceeași săptămână?
- ▶ ce eveniment comun le-ar putea explica?

### ▣ Notebook: secțiunea B4

## B5 [Rezolvat]: paritatea USD Coin ca proces cu prag — cerința

- ▣ **Întrebarea:** revine USD Coin la 1 USD mai repede în afara unei benzi de arbitraj decât în interiorul ei (curs, Secțiunea 4)?
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Închiderea zilnică USD Coin, 1 ian. 2021 – 18 sept. 2026, 2 087 de zile;  $d_t = 10^4(P_t - 1)$  în pb
  - ▶ AR cu prag fără termen liber Balke & Fomby (1997) din Noțiuni necesare (8/17): panta  $\phi_{in}$  dacă  $|d_{t-1}| \leq c$ ,  $\phi_{out}$  altfel; nivelul 5%
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați abaterea standard a lui  $d_t$ , zilele cu  $|d_t| > 50$  pb, închiderea minimă și minimul zilnic cel mai mic.
  2. Estimați  $c$  prin cele mai mici pătrate pe valorile lui  $|d_{t-1}|$  care lasă cel puțin 15% din zile în fiecare regim, apoi  $\phi_{in}$ ,  $\phi_{out}$  cu erori standard White.
  3. Testați  $H_0: \phi_{in} = \phi_{out}$  cu  $\sup_c W(c)$  și bootstrap-ul wild cu regresori ficși din Hansen (1996) (999 extrageri); raportați și p-value-ul  $\chi_1^2$ .
  4. Repetați pașii 2–3 fără perechile  $(d_{t-1}, d_t)$  care ating 9–16 martie 2023.
- ▣ **Raportați:**  $\hat{c}$ , ambele pante cu SE și timpii de înjumătățire, sup  $W$ , ambele p-value-uri, cu și fără martie 2023
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce este greșită aici  $\chi_1^2$ ?
  - ▶ depinde rezultatul de o singură săptămână de stres?
- ▣ Notebook: secțiunea B5

## B5: rezolvare (1/2)



- Stînga: abaterea închiderii la începutul lui 2023; dreapta: azi față de ieri, în  $\pm 12$  pb, pantele în interiorul și în afara lui  $\pm \hat{c}$
- 1. Abaterea standard 7,5 pb (3,7 fără martie 2023)
  - ▶ 3 zile peste 50 pb; închiderea minimă  $-285$  pb, minimul zilnic  $-1\,226$  pb, ambele pe 11 martie 2023
- 2. Pentru fiecare  $c$  din  $[0,3; 2,9]$  estimăm OLS în fiecare regim și păstrăm cea mai mică sumă totală a pătratelor reziduurilor (SSR):  $\hat{c} = 2,9$  pb (15,7% din zile în exterior)
  - ▶  $\hat{\phi}_{\text{in}} = 0,59$  (SE 0,04),  $\hat{\phi}_{\text{out}} = 0,28$  (SE 0,03)
  - ▶ Tîmpi de înjumătățire 1,29 și 0,55 zile

## B5: rezolvare (2/2)

- ▣ 3.  $W(c) = (\hat{\phi}_{in} - \hat{\phi}_{out})^2 / (\hat{v}_{in} + \hat{v}_{out})$  pentru fiecare  $c$ , cu  $\hat{v}_{in}$ ,  $\hat{v}_{out}$  pătratele erorilor standard White ale celor două pante;  $\sup W = 32,5$
- ▣ Bootstrap:  $d_t^* = \hat{e}_t \eta_t$  ( $\hat{e}_t$ : reziduurile AR(1) liniar,  $\eta_t \sim N(0, 1)$ ), regresăm pe aceleași  $d_{t-1}$  fixe, recalculăm  $\sup W^*$  de 999 de ori:  $p = 0,001$  ( $\chi_1^2$ :  $< 0,001$ ): respingem liniaritatea la 5%
  - ▶ Înmulțirea fiecărui reziduu cu  $\eta_t$  îi păstrează varianța proprie: excesul de kurtosis de selecție al lui  $d_t$  este 1 031 (un descriptor al zilelor extreme, nu o estimare), zilele calme și cele de stres nu trebuie amestecate
- ▣ 4. Fără 9–16 martie 2023:  $\sup W = 5,5$ ,  $p$  bootstrap = 0,291: liniaritatea nu mai este respinsă;  $\chi_1^2$  ar da 0,019, o respingere falsă
- ▣ De ce eșuează  $\chi_1^2$ :  $c$  nu este identificat sub  $H_0$ , iar supremul pe multe valori  $c$  depășește orice  $W(c)$  individual (problema Davies)
- ▣ **Interpretare:** dovezile pentru o bandă se sprijină pe o singură săptămână de stres; fără ea, datele nu resping o paritate liniară cu revenire rapidă (nerespingere, nu dovada liniarității)

## Pachetele de extindere: ce cere fiecare

| Pachet                         | Exerciții                               | Cerințe prealabile              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Divizorul indicelui         | A4 [Propus]                             | A1                              |
| 2. Pool-uri ponderate          | A5 [Propus], A6 [Rezolvat], A7 [Propus] | A2; cursul: LVR                 |
| 3. Paritatea stablecoin-urilor | A8, B6 [Propus]                         | B5, A3                          |
| 4. Volatilitatea crypto        | B7 [Propus]                             | B1                              |
| 5. ETF-uri spot                | B8 [Propus]                             | B2                              |
| 6. Hedge sau activ de risc?    | C2 [Propus]                             | B1, B2; cursul: Forbes–Rigobon  |
| 7. Factorii crypto după 2020   | C3 [Propus], idee de proiect            | B2, B3; studiul de caz din curs |

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar



## A4 [Propus]: înlocuirea unui constituent — cerința

- ▣ **Întrebarea:** cum trebuie să se schimbe divizorul când o monedă iese din indice și alta intră?
- ▣ **Model:** A1
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Indicele din A1 după realocare: nivelul  $I = 1\,059,81$ , divizorul  $1,6167 \cdot 10^9$ , prețurile de la sfârșitul lunii din A1
  - ▶ În aceeași zi moneda C este exclusă din indice, iar moneda D intră cu  $P_D = 0,5$  USD și  $Q_D = 40$  de miliarde de monede
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați valoarea de piață a coșului vechi și a coșului nou în ziua schimbării.
  2. Derivați divizorul care păstrează continuitatea lui  $I$  și calculați-l.
  3. Calculați nivelul de a doua zi dacă divizorul nu s-ar schimba și niciun preț nu s-ar mișca.
- ▣ **Raportați:** ambele valori ale coșului, noul divizor, nivelul de la cerința 3
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ de ce scade aici divizorul?
  - ▶ cine ar fi indus în eroare de pierderea fictivă?

## A5 [Propus]: arbitrajul într-un pool ponderat — cerința

- ▣ **Întrebarea:** pierde un pool care deține în principal Ether mai puțin în fața arbitrajorilor decât un pool 50/50?
- ▣ **Model:** A2
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Pool ponderat (de tip Balancer)  $x^w y^{1-w} = k$ ,  $w$  ponderea valorică a Ether ( $w = 1/2$ : produs constant), aici  $w = 0,8$ ,  $x = 1\,000$  Ether, prețul pool-ului  $p = 3\,000$ ; comision 0,3% pe intrare, păstrat în pool
  - ▶ Prețul extern crește la  $P = 3\,300$ ; o singură tranzacție de arbitraj
- ▣ **Cerințe**
  1. Diferențiați invariantul pentru a arăta că prețul pool-ului este  $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$  și calculați  $y$ .
  2. Arătați că banda de non-arbitraj  $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$  nu depinde de  $w$ .
  3. Derivați rezervele după tranzacția optimă, calculați  $\Delta y^*$ , profitul și profitul pe unitatea de valoare a pool-ului înainte de tranzacție,  $px + y$ ; comparați cu A2 (pool de 6 milioane USD).
- ▣ **Raportați:**  $y$ ,  $x'$ ,  $\Delta y^*$ , profitul, profitul pe unitatea de valoare și raportul față de A2
- ▣ **Interpretare:** de ce pierde mai puțin în fața arbitrajorilor un pool cu  $w = 0,8$ ?

## A6 [Rezolvat]: pierderea impermanentă a unui pool ponderat — cerința

▣ **Întrebarea:** cum depinde pierderea impermanentă de ponderea  $w$  a Ether în pool?

▣ **Date și parametri**

- ▶ Un furnizor de lichiditate deține un pool  $x^w y^{1-w} = k$ , cu prețul pool-ului  $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$ ; arbitrajul ține  $p$  la prețul pieței  $P$ , fără comisioane
- ▶ Prețul trece de la  $P_0$  la  $P_1 = rP_0$ ; reperul este deținerea tokenurilor inițiale

▣ **Cerințe**

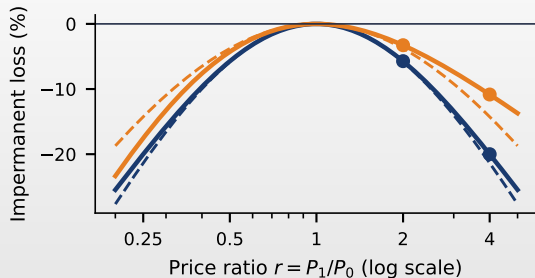
1. Arătați că ponderile în valoare rămân  $w$  și  $1 - w$  și că valoarea pool-ului este  $V(P) = cP^w$ , cu  $c$  o constantă care depinde de  $k$  și  $w$ .
2. Derivați  $IL_w(r) = r^w / (wr + 1 - w) - 1$  și verificați că  $w = 1/2$  dă  $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$ .
3. Dezvoltați  $\ln(1 + IL_w)$  ( $IL_w$ : valoarea pool-ului raportată la valoarea deținerii, minus 1) până la ordinul doi în  $u = \ln r$  și calculați  $IL_w$  pentru  $r = 2, 4$  și  $w = 0,5; 0,8$ .

▣ **Raportați:** formula, aproximarea și patru valori

▣ **Interpretare**

- ▶ care pool pierde mai puțin când prețul se dublează?
- ▶ de ce pierde mai puțin?

## A6: rezolvare



- Exact,  $w = 0.5$
- Exact,  $w = 0.8$
- - Second-order approximation,  $w = 0.5$
- - Second-order approximation,  $w = 0.8$

- 1.  $p = P$  dă  $Px = wV$ ,  $y = (1 - w)V$ , cu  $V = Px + y$ ;  
în invariant:  $V = k w^{-w}(1 - w)^{w-1}P^w = cP^w$
- 2. Pool-ul:  $V_1/V_0 = r^w$ ; deținerea tokenurilor:  
 $wr + 1 - w$ ; raportul minus 1 este  $IL_w$ ; la  $w = 1/2$ :  
 $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$
- 3.  $\ln(1 + IL_w) \approx -\frac{1}{2}w(1 - w)u^2$  (linia întreruptă);  
 $r = 2$ :  $-5,72\%$  ( $w = 0,5$ ),  $-3,27\%$  ( $w = 0,8$ );  $r = 4$ :  
 $-20,00\%$ ;  $-10,84\%$
- Interpretare: pierderea este proporțională cu  $w(1 - w)$ ,  
curbura lui  $V(P)$ : un pool cu mai mult Ether se  
reechilibrează mai puțin și vinde mai puțină volatilitate

## A7 [Propus]: pierderea față de reechilibrare prin Itô — cerința

- ▣ **Întrebarea:** cu ce rată pierde un pool ponderat față de portofoliul de reechilibrare?
- ▣ **Model:** A6
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Prețul  $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$  (mișcare browniană geometrică: tendința  $\mu$ , volatilitatea  $\sigma$ ,  $W_t$  o mișcare browniană standard); valoarea pool-ului  $V(P) = cP^w$  (A6); arbitraj fără fricțiuni, fără comisioane [Milonis et al. \(2022\)](#)
  - ▶ Portofoliul de reechilibrare deține în fiecare moment Ether-ul pool-ului,  $V'(P_t)$ , și tranzacționează la prețul pieței:  $dR_t = V'(P_t) dP_t$ , cu  $R_t$  valoarea lui și  $V'$ ,  $V''$  derivatele de ordinul întâi și doi ale lui  $V$
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $V'$  și  $V''$ , aplicați lema lui Itô lui  $V(P_t)$  și arătați că  $d(R_t - V_t) = \frac{1}{2}w(1-w)\sigma^2 V_t dt$ .
  2. Verificați că  $w = 1/2$  dă rata din curs,  $\sigma^2/8$ .
  3. Calculați rata anuală pentru  $\sigma = 70\%$  și  $w = 0,5; 0,8; 0,95$ .
- ▣ **Raportați:** derivarea și trei rate în % pe an
- ▣ **Interpretare:** de ce nu apare tendința  $\mu$  în pierdere?

## A8 [Propus]: parametrul estimat de un AR(1) liniar — cerința

- ▣ **Întrebarea:** ce măsoară un AR(1) liniar estimat pe un proces cu prag?
- ▣ **Model:** A3
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ Abaterile USD Coin din B5; AR(1) liniar  $d_t = \phi d_{t-1} + e_t$  ( $e_t$ : eroarea) prin OLS fără termen liber
  - ▶  $\hat{\phi}_{\text{in}}$ ,  $\hat{\phi}_{\text{out}}$ : pantele OLS pe regimuri la  $\hat{c}$  din B5
- ▣ **Cerințe**
  1. Arătați că, în eșantion,  $\hat{\phi}_{\text{lin}} = (1 - s)\hat{\phi}_{\text{in}} + s\hat{\phi}_{\text{out}}$  cu  $s = \sum_{\text{afar}} d_{t-1}^2 / \sum_t d_{t-1}^2$ , partea din  $\sum d_{t-1}^2$  care vine din zilele din afara benzii.
  2. Calculați  $s$  pentru USD Coin și verificați numeric identitatea.
  3. Calculați timpul de înjumătățire liniar și precizați ce regim descrie.
- ▣ **Raportați:**  $s$ , media ponderată,  $\hat{\phi}_{\text{lin}}$ , timpul de înjumătățire liniar
- ▣ **Interpretare:** de ce poate un AR(1) liniar să arate revenire rapidă deși în majoritatea zilelor revenirea este lentă?

## B6 [Propus]: Tether și Dai — cerința

### ▪ Întrebările

- ▶ sînt paritățile Tether și Dai procese cu prag?
- ▶ care bandă este cea mai largă?

### ▪ Model: B5

### ▪ Date și parametri

- ▶ Închiderile zilnice Tether (USDT) și Dai (DAI), 1 ian. 2021 – 18 sept. 2026; abaterile în pb
- ▶ Același AR cu prag, aceeași grilă, același bootstrap (999 extrageri) și același nivel ca la B5

### ▪ Cerințe

1. Estimați  $\hat{c}$ ,  $\hat{\phi}_{\text{in}}$  și  $\hat{\phi}_{\text{out}}$  cu SE White pentru fiecare monedă.
2. Testați liniaritatea cu sup  $W$  și bootstrap-ul, cu și fără 9–16 martie 2023.
3. Reprezentați grafic ambele pante cu intervale de 95% pentru Tether, USD Coin și Dai.

### ▪ Raportați: un tabel cu cele trei monede și graficul

### ▪ Interpretare

- ▶ care monedă revine cel mai repede în afara benzii?
- ▶ de ce ar fi nevoie pentru un test al diferenței dintre două praguri?

## B7 [Propus]: Ether și Solana — cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ sînt Ether și Solana mai riscante decît Bitcoin raportat la acțiuni?
- ▶ au și ele volatilitate redusă în weekend, ca Bitcoin?

### ▣ Model: B1

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log zilnice Ether (2018–2026) și Solana (aprilie 2020 – 2026); S&P 500 pe aceleași perioade
- ▶ Aceeași dată de împărțire și aceleași setări bootstrap ca la B1

### ▣ Cerințe

1. Calculați volatilitatea anualizată a fiecărei monede cu CI bootstrap pe blocuri și raportul ei față de S&P 500.
2. Calculați raportul dispersiilor weekend / zile lucrătoare înainte și după ETF-uri și un CI pentru modificare.

### ▣ Raportați: un tabel cu Ether, Solana și Bitcoin (B1) și un grafic al intervalelor

### ▣ Interpretare: care monedă este cea mai riscantă raportat la acțiuni?



## B8 [Propus]: ETHA și Ether — cerința

- ▣ **Întrebarea:** urmărește ETHA Ether la fel de bine cum urmărește IBIT Bitcoin?
- ▣ **Model:** B2
- ▣ **Date și parametri**
  - ▶ ETHA (prețul ajustat) și Ether în zilele de tranzacționare ETHA, 23 iul. 2024 – 18 sept. 2026: 541 de zile, 112 săptămîni
  - ▶ Comision de administrare 0,25% pe an; aceleași teste și setări ca la B2
- ▣ **Cerințe**
  1. Estimați beta zilnic, săptămînal și Dimson.
  2. Aplicați testele ADF și KPSS pe logaritmul raportului prețurilor.
  3. Estimați ambele drift-uri cu CI 95% și reprezentați grafic logaritmul raportului prețurilor cu tendința lui.
- ▣ **Raportați:** beta cu SE, deciziile testelor, ambele drift-uri cu CI, graficul
- ▣ **Interpretare:** este ETHA un instrument de urmărire mai slab decît IBIT sau doar mai zgomotos?



## C2 [Propus]: activ alternativ, activ de risc sau hedge? — cerința

### ▣ Întrebările

- ▶ este Bitcoin un hedge sau un refugiu pentru investitorii în acțiuni?
- ▶ au schimbat ETF-urile acest lucru?

### ▣ Model: B1, B2

### ▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin, S&P 500, QQQ, GLD și TLT în zilele comune, ian. 2021 – 10 ian. 2024 față de 11 ian. 2024 – 18 sept. 2026
- ▶ Hedge: necorelat sau corelat negativ în medie; refugiu: în cele mai rele zile ale pieței [Baur & Lucey \(2010\)](#); rezultate anterioare [Bouri et al. \(2017\)](#)

### ▣ Cerințe

1. Calculați corelațiile cu Bitcoin în ambele perioade, cu CI bootstrap pe blocuri pentru fiecare și pentru modificare.
2. Testați modificarea corelației cu S&P 500 cu corelația ajustată Forbes–Rigobon [Forbes & Rigobon \(2002\)](#).
3. Estimați  $r_t^{\text{BTC}} = a + b r_t^{\text{S\&P}} + \sum_q c_q r_t^{\text{S\&P}} 1\{r_t^{\text{S\&P}} \leq q\} + u_t$  ( $q$ : cuantilele de 10%, 5%, 1% ale lui  $r_t^{\text{S\&P}}$ ;  $1\{\cdot\}$ : 1 dacă condiția este îndeplinită, altfel 0;  $c_q$ : panta suplimentară în zilele sub  $q$ ; SE HAC) și beta din regresia cuantilă  $\beta(\tau)$ , panta cuantilei de ordin  $\tau$  a lui  $r_t^{\text{BTC}}$ , la  $\tau = 1\%, 5\%, 50\%$  [Koenker & Bassett \(1978\)](#).

### ▣ Raportați: un tabel de corelații, testul Forbes–Rigobon, pantele pe regimuri cu intervale, un verdict

### ▣ Interpretare: este Bitcoin „alternativ” prin distribuție, dar „de risc” prin mișcarea comună?

## C3 [Propus]: factorii cripto după iulie 2020 — context și date

### ▣ Întrebările

- ▶ în afara eșantionului, persistă momentum-ul pe trei săptămîni la monedele mari?
- ▶ rămîne piața cripto segmentată față de acțiuni?

▣ **Model:** B2 (inferență HAC), B3 (ruptură la o dată necunoscută); o idee de proiect din studiul de caz din curs

▣ **Context:** Liu, Tsyvinski & Wu (2022), pornind de la Liu & Tsyvinski (2021), explică randamentele a 1827 de monede cu CMKT, CSMB și CMOM (2014 – iulie 2020); momentum-ul pe trei săptămîni aduce 3,1% pe săptămîină (Tabelul 4)

### ▣ Date

- ▶ Închiderile zilnice pentru Bitcoin, Ether, XRP, BNB, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, Chainlink; indicele celor cinci monede din curs ca aproximare a lui CMKT (din februarie 2018)
- ▶ Rata bonurilor la o lună și cei cinci factori globali Fama & French (2015) din Kenneth French Data Library; dolarul canadian, singaporez, australian, euro și lira sterlină față de USD, din FRED
- ▶ Randamente săptămînale simple cu calendarul lucrării (săptămîna 52 se încheie pe 31 decembrie); în eșantion pînă în iulie 2020, în afara lui din august 2020

### C3 [Propus]: factorii crypto după iulie 2020 — cerința

#### ▣ Cerințe

1. Construiți randamentele săptămânale pentru Bitcoin, XRP (din 2014) și Ether (din săptămîna 33 din 2015) pînă în iulie 2020 și comparați media, mediana, abaterea standard, asimetria și kurtosis-ul cu Tabelul 1, Panelul B.
2. Estimați regresia randamentului săptămînal în exces al aproximării lui CMKT pe cei cinci factori globali și cele cinci valute (nota 16 din [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#)), în eșantion și în afara lui, cu statistici  $t$  HAC și  $R^2$ .
3. În fiecare săptămîină, ordonați monedele după randamentul din ultimele trei săptămîni și mențineți o săptămîină primele trei minus ultimele trei (o ilustrare descriptivă, nu CMOM din lucrare); raportați media și  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $R^2$  din CAPM-ul crypto, în eșantion și în afara lui.
4. Testați o schimbare a lui alfa după iulie 2020 cu o regresie pe întregul eșantion, cu termeni de interacțiune (erori HAC), apoi o ruptură în  $(\alpha, \beta)$  la o dată necunoscută cu sup-Wald, ca în [B3](#).

▣ **Raportați:** comparația cu lucrarea, tabelele în eșantion și în afara lui, testele de la cerința 4, lista completă a testelor efectuate

▣ **Interpretare:** dacă alfa momentum-ului pentru aceste monede mari rămîne semnificativ, este o primă sau efectul selecției monedelor care au supraviețuit pînă în 2026?

## Bibliografie (1/2)

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). [Tests for parameter instability and structural change with unknown change point](#). *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Athreya, K.B. (1987). [Bootstrap of the mean in the infinite variance case](#). *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- ▣ Bai, J. (1997). [Estimation of a change point in multiple regression models](#). *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Balke, N.S., Fomby, T.B. (1997). [Threshold cointegration](#). *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). [Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root](#). *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Dimson, E. (1979). [Risk measurement when shares are subject to infrequent trading](#). *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). [Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment](#). *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). [A five-factor asset pricing model](#). *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.

## Bibliografie (2/2)

- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hansen, B.E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A., Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable?. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). Automated market making and loss-versus-rebalancing. arXiv:2208.06046.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). CRIX an index for cryptocurrencies. *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122.